

Projeto de Interface com o Usuário (UI/UX)

Finalidade

Este documento descreve o projeto de interface do sistema Wiigu por meio de *Storyboards* compostos pelo mapeamento de *Wireframes*. O objetivo é representar, de forma clara e sequencial, os principais cenários de uso e fluxos de interação do sistema antes da implementação final do protótipo no código.

Contexto

O Wiigu é uma aplicação web voltada para o apoio à gestão visual de projetos utilizando o método Kanban. A interface deve permitir que usuários autenticados criem projetos, estruturem quadros, gerenciem raias (*swimlanes*) e cartões, além de movimentar tarefas, configurar limites WIP (*Work in Progress*) e visualizar métricas dinâmicas.

Para conformidade com os requisitos de negócio, cada quadro Kanban renderizado pelo protótipo deve apresentar, por padrão, as colunas obrigatórias: A FAZER , FAZENDO e FEITO .

Princípios de Design de Interface

- Priorizar a **clareza cognitiva** e a leitura rápida e escaneável do quadro.
- Utilizar uma **navegação direta** e fluida entre *dashboard*, projetos, quadros e o painel de métricas.
- Evitar telas decorativas ou modais que não tenham função prática no fluxo de valor do usuário (*design minimalista*).
- Exibir, na visão geral, as **informações essenciais do cartão**: código identificador, título, responsável, data limite, prioridade e descrição resumida.
- Utilizar **formulários simples**, enxutos e de rápido preenchimento para ações de criação e edição.
- Fornecer **feedback visual imediato**, mostrando mensagens de erro exatas próximas ao campo ou ação que gerou o problema.
- Sinalizar o **alerta de limite WIP** de maneira destacada, diretamente no cabeçalho da coluna afetada.

Mapa de Telas (Wireframes)

Código	Tela	Finalidade do Componente/View
--------	------	-------------------------------

Código	Tela	Finalidade do Componente/View
WF-01	Login	Autenticar o usuário cadastrado por e-mail e senha (local) ou via conta Google (OAuth).
WF-02	Cadastro	Formulário de criação de uma nova conta de usuário.
WF-03	Dashboard de Projetos	Listar de forma resumida, criar e acessar os projetos do usuário.
WF-04	Modal/Formulário de Projeto	Criar ou editar as informações de um projeto.
WF-05	Modal/Formulário de Quadro	Criar ou editar as configurações de um quadro Kanban.
WF-06	Quadro Kanban (Main View)	Exibir o fluxo visual contendo as colunas, raias e os cartões ativos.
WF-07	Modal/Formulário de Raia	Criar ou editar o título de uma raia horizontal.
WF-08	Modal/Formulário de Cartão	Formulário para criar ou editar os dados de um cartão de atividade.
WF-09	Detalhe do Cartão	Visualizar todos os dados integrados e permitir ações de movimentação ou edição.
WF-10	Configuração de WIP	Definir ou alterar o limite numérico WIP de uma coluna específica.
WF-11	Painel de Métricas	Exibir painel analítico com <i>Lead Time</i> , <i>Cycle Time</i> , <i>Throughput</i> e estado do WIP.
WF-12	Estados de Erro/Alerta	Componentes globais (<i>Toasts</i> ou Modais) para representar validações e mensagens do sistema.

Nota: Os *wireframes* desenhados (esboços visuais) que compõem estas telas encontram-se documentados no arquivo anexo [ux/wireframes.md](#).

Storyboards (Fluxos de Uso)

SB-01: Cadastro e Autenticação

- **Histórias Atendidas:** HU-01, HU-02, HU-02A e HU-03.
- **Sequência de Interação:**
 1. **[WF-01]** Visitante aciona a aplicação e visualiza a tela de *login*.
 2. **[WF-02]** Visitante navega para a rota de cadastro e preenche nome, e-mail e senha.

3. **[WF-01]** O sistema redireciona o usuário (agora cadastrado) para o *login*, onde ele insere as suas credenciais.
 4. **[WF-03]** O sistema autentica o usuário e carrega o *Dashboard* de projetos.
- **Resultado Esperado:** O usuário consegue criar a conta, autenticar-se na sessão e acessar a área privada (*Dashboard*).

SB-02: Criação de Projeto

- **Histórias Atendidas:** HU-04 e HU-05.
- **Sequência de Interação:**
 1. **[WF-03]** Usuário visualiza o *Dashboard* vazio (ou com projetos anteriores).
 2. **[WF-04]** Usuário clica no botão "Novo Projeto", abrindo um modal onde preenche o nome e a descrição.
 3. **[WF-03]** O sistema processa o *submit*, salva o projeto e atualiza dinamicamente a lista na tela.
 4. **[WF-03]** Usuário clica no *card* do projeto recém-criado para acessá-lo.
- **Resultado Esperado:** Projeto instanciado com sucesso e disponível para a adição de quadros.

SB-03: Criação de Quadro Kanban

- **Histórias Atendidas:** HU-06 e HU-07.
- **Sequência de Interação:**
 1. **[WF-03]** Usuário seleciona o projeto desejado.
 2. **[WF-05]** Usuário clica em "Novo Quadro" e informa o título do quadro.
 3. **[WF-06]** O sistema redireciona o usuário para a interface principal do Quadro Kanban, já exibindo as três colunas padrão: *A FAZER*, *FAZENDO* e *FEITO*.
 4. **[WF-06]** A interface aguarda interações para a criação de raias e inserção de cartões.
- **Resultado Esperado:** O quadro é instanciado respeitando a arquitetura obrigatória do projeto.

SB-04: Criação de Raia (Swimlane)

- **Histórias Atendidas:** HU-08 e HU-09.
- **Sequência de Interação:**
 1. **[WF-06]** Usuário acessa um quadro existente.
 2. **[WF-07]** Usuário aciona a funcionalidade "Adicionar Raia" e define o seu nome.
 3. **[WF-06]** O sistema atualiza o *layout* (UI), desenhando a raia horizontalmente, intercetando as três colunas verticais.
- **Resultado Esperado:** A segmentação visual do quadro é implementada corretamente.

SB-05: Criação de Cartão de Atividade

- **Histórias Atendidas:** HU-10 e HU-11.
- **Sequência de Interação:**
 1. **[WF-06]** Usuário identifica a coluna (e raia) de destino e clica em "+ Cartão".
 2. **[WF-08]** Abre-se um formulário onde o usuário preenche: título, responsável, data limite, prioridade e descrição.
 3. **[WF-06]** O componente visualiza o novo cartão posicionado na respectiva coluna.
 4. **[WF-09]** O usuário pode clicar no cartão a qualquer momento para abrir os seus detalhes ou editá-los.
- **Resultado Esperado:** Atividade registada com os dados contextuais.

SB-06: Movimentação de Cartão Entre Colunas (*Drag-and-Drop*)

- **Histórias Atendidas:** HU-12.
- **Sequência de Interação:**
 1. **[WF-06]** Usuário visualiza o cartão alocado na coluna **A FAZER**.
 2. **[WF-06]** Usuário clica, arrasta (*drag*) o cartão e o solta (*drop*) na área da coluna **FAZENDO**.
 3. **[WF-06]** O sistema atualiza a posição do *card* na interface e dispara a requisição à API para registrar a transação.
 4. **[WF-06]** Posteriormente, o processo repete-se para mover o cartão para a coluna **FEITO**.
- **Resultado Esperado:** O ciclo de vida do cartão progride no fluxo, gerando as marcações temporais (histórico) que nutrem as métricas.

SB-07: Movimentação de Cartão Entre Raias

- **Histórias Atendidas:** HU-13.
- **Sequência de Interação:**
 1. **[WF-06]** Usuário identifica a necessidade de reatribuir o contexto e arrasta verticalmente o cartão para uma nova raia (ou edita via formulário).
 2. **[WF-06]** A interface reposiciona o cartão.
 3. **[WF-06]** O sistema garante que a coluna atual (estado de progresso) e as propriedades originais permaneçam intactas.
- **Resultado Esperado:** Organização espacial ajustada sem a perda de *status* ou prazos.

SB-08: Configuração e Alerta de Limite WIP

- **Histórias Atendidas:** HU-14, HU-15 e HU-15A.
- **Sequência de Interação:**
 1. **[WF-06]** Usuário visualiza o quadro e clica no ícone de configuração de uma coluna (ex: **FAZENDO**).
 2. **[WF-10]** No formulário, o usuário insere um limite WIP (ex: 3 cartões).

- 3. **[WF-06]** A interface atualiza o cabeçalho da coluna mostrando algo como "(2/3)".
- 4. **[WF-06]** Caso o limite seja excedido ao mover um 4º cartão, a coluna muda de cor (alerta visual) e o sistema bloqueia a ação, emitindo uma notificação **[WF-12]**.
- **Resultado Esperado:** O utilizador recebe *feedback* visual imediato sobre os gargalos da operação.

SB-09: Visualização do Painel de Métricas

- **Histórias Atendidas:** HU-16.
- **Sequência de Interação:**
 - 1. **[WF-06]** Usuário navega por um quadro que já possui histórico de transações.
 - 2. **[WF-11]** Usuário clica no botão de "Métricas" (ou "Estatísticas").
 - 3. **[WF-11]** O sistema renderiza o modal ou página de *dashboard* apresentando os KPIs numéricos: *Lead Time*, *Cycle Time*, *Throughput* e estado atual do *WIP*.
- **Resultado Esperado:** Acesso às métricas ágeis baseadas na consistência real do banco de dados.

Matriz de Rastreabilidade

Esta matriz atesta o alinhamento arquitetural ponta a ponta do projeto, ligando a Interface de Usuário (UX), as Regras de Negócio (HU) e o Modelo de Dados Físico (Banco).

Itens de UX (Telas)	Histórias de Usuário	Entidades do Banco Relacionadas
WF-01, WF-02	HU-01, HU-02, HU-02A, HU-03	users
WF-03, WF-04	HU-04, HU-05	projects , project_members
WF-05, WF-06	HU-06, HU-07	boards , board_columns
WF-07	HU-08, HU-09	swimlanes
WF-08, WF-09	HU-10, HU-11	cards
WF-06, WF-09	HU-12, HU-13	cards , card_movements
WF-10	HU-14, HU-15, HU-15A	board_columns
WF-11	HU-16	cards , card movements , board_columns

Revisão de Coerência

A revisão de coerência completa encontra-se documentada de forma extensa no arquivo anexo [ux-revisao-coerencia](#). . Esta revisão tem como premissa validar se o roteiro visual das telas atende satisfatoriamente às Histórias, se os dados ali ilustrados possuem representação física no banco e se os fluxos projetados estão suportados pelas restrições do Caderno de Arquitetura.